Exercices de Mathématiques

Tle

Spécialité mathématiques

- Suites et récurrence
- Limites (suites et fonctions)
- Continuité et TVI
- Dérivation – Convexité
- Fonctions exp. et logarithme
- Fonctions sinus et cosinus
- Primitives et équations diff.
- Calcul intégral
- Dénombrement
- Géométrie dans l'espace
- Loi binomiale
- Concentration et loi des grands nombres
- Algorithmique et Python

Fiche 1 Suites numériques – Généralités et récurrence

Mathématiques – Terminale spécialité

Exercice 1. *(Suites arithmétiques – rappels)*

1. La suite (u_n) est arithmétique de raison $r = -3$ et $u_0 = 10$. Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer u_{15} et la somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$.
2. La suite (v_n) est arithmétique avec $v_3 = 7$ et $v_8 = 22$. Déterminer la raison et v_0.
3. Démontrer que la suite $w_n = 3n^2 - 2n + 1$ n'est pas arithmétique.

Exercice 2. *(Suites géométriques – rappels)*

1. La suite (u_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et $u_0 = 16$. Exprimer u_n, puis calculer u_6 et $S = \sum_{k=0}^{9} u_k$.
2. La suite (v_n) est géométrique avec $v_2 = 18$ et $v_5 = \frac{2}{3}$. Déterminer la raison et v_0.
3. Un capital de 5 000 € est placé à 2,5 % par an. Après combien d'années dépasse-t-il 7 000 € ?

Exercice 3. *(Suite définie par récurrence – changement de suite)*

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n - 7$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3.
2. Vérifier que (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.
3. Poser $v_n = u_n - a$. Déterminer a pour que (v_n) soit géométrique.
4. En déduire u_n en fonction de n.
5. Calculer $\lim_{n\to+\infty} u_n$.

Exercice 4. *(Raisonnement par récurrence)*

Démontrer par récurrence chacune des propriétés suivantes.

1. Pour tout entier $n \geq 1$: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$.
2. Pour tout entier $n \geq 0$: $3^n \geq 1 + 2n$.
3. Pour tout entier $n \geq 1$: $7^n - 1$ est divisible par 6.
4. La suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + 1$ vérifie $u_n \geq 2$ pour tout $n \geq 0$.

Exercice 5. *(Monotonie et convergence)*

Soit (u_n) définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 3}{2}$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3.
2. Montrer que si $u_n > 3$ alors $u_{n+1} > 3$ (invariant).
3. Montrer que la suite est décroissante (calculer $u_{n+1} - u_n$).
4. En déduire que (u_n) converge. Calculer sa limite ℓ.

Exercice 6. *(Suite et représentation graphique)*

On considère $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$ et la suite (u_n) avec $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Construire les premiers termes à la règle (méthode de la toile d'araignée).
2. Trouver le point fixe de f (i.e. $f(\ell) = \ell$).
3. Montrer que $v_n = u_n - 4$ est géométrique et en déduire u_n.
4. Calculer $\lim_{n\to+\infty} u_n$.

Exercice 7. *(Problème – modélisation)*

Une population de bactéries double chaque heure. On note u_n le nombre de bactéries après n heures, avec $u_0 = 100$.

1. Exprimer u_n en fonction de n.
2. Après combien d'heures la population dépasse-t-elle 10^6 bactéries ?
   On pourra utiliser $\ln 2 \approx 0{,}693$.
3. On traire la population : chaque heure, on élimine 50 bactéries après doublement. La relation devient $v_{n+1} = 2v_n - 50$ avec $v_0 = 100$. Déterminer v_n puis étudier la convergence de (v_n).

Exercice 8. *(QCM)*

1. La suite $u_n = (-1)^n \cdot 2^n$ est : **a.** géométrique de raison 2 **b.** géométrique de raison -2 **c.** arithmétique

2. $\sum_{k=0}^{n} q^k$ vaut (pour $q \neq 1$) : **a.** $\dfrac{1-q^n}{1-q}$ **b.** $\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$ **c.** $\dfrac{1-q^n}{1-q}$

3. Pour démontrer $P(n)$ par récurrence, on doit : **a.** montrer $P(0)$ puis $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ **b.** montrer $P(n)$ pour n quelconque **c.** vérifier $P(n)$ pour quelques valeurs

---

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Toute suite croissante et majorée converge.
2. Si (u_n) et (v_n) sont arithmétiques, alors $(u_n + v_n)$ est arithmétique.
3. Si (u_n) est géométrique de raison q avec $|q| < 1$, alors $u_n \to 0$.
4. Dans un raisonnement par récurrence, vérifier la propriété pour $n = 0$ suffit à conclure qu'elle est vraie pour tout entier n.

Fiche 2 Limites de suites

Mathématiques – Terminale spécialité

Exercice 1. *(Limites usuelles – suites géométriques)*

Pour chaque suite, déterminer la limite (finie ou infinie) en justifiant.

1. $u_n = 3^n$
2. $u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$
3. $u_n = (-1)^n$
4. $u_n = 5 \times 0{,}8^n - 3$
5. $u_n = \left(-\frac{3}{2}\right)^n$
6. $u_n = n \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$

Exercice 2. *(Opérations sur les limites)*

On donne $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n\to+\infty} v_n = 3$.

Déterminer, si possible, la limite de :

1. $u_n + v_n$
2. $u_n \times v_n$
3. $\dfrac{1}{u_n}$
4. $u_n - u_n$ *(forme indéterminée ?)*
5. $\dfrac{u_n}{v_n}$
6. $v_n - u_n$

Exercice 3. *(Limites de suites – calcul)*

Déterminer la limite de chaque suite.

1. $u_n = \dfrac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 5}$
2. $u_n = \dfrac{2n^3 + n}{n^2 - 1}$ $(n \geq 2)$
3. $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$
4. $u_n = \dfrac{4^n - 3^n}{4^n + 1}$
5. $u_n = \dfrac{n^2}{3^n}$

Exercice 4. *(Théorèmes de comparaison et des gendarmes)*

1. On sait que $2 - \dfrac{1}{n} \leq u_n \leq 2 + \dfrac{3}{n^2}$ pour tout $n \geq 1$. Déterminer $\lim_{n\to+\infty} u_n$.
2. On sait que $u_n \geq n - 5$ pour tout $n \geq 1$. Que peut-on conclure sur $\lim_{n\to+\infty} u_n$?
3. Soit $u_n = \dfrac{n + \cos n}{n}$. Encadrer u_n et déterminer sa limite.
4. Soit $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$. Déterminer sa limite.

Exercice 5. *(Suite adjacentes)*

Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites **adjacentes** si l'une est croissante, l'autre décroissante, et si $\lim_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = 0$.

On pose $u_n = 1 - \dfrac{1}{n+1}$ et $v_n = 1 + \dfrac{1}{n}$.

1. Montrer que (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante.
2. Calculer $v_n - u_n$ et sa limite.
3. Conclure sur les limites de (u_n) et (v_n).

Exercice 6. *(Comportement global – suite récurrente)*

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + \dfrac{1}{u_n}$ ($u_n > 0$ pour tout n).

1. Calculer u_1, u_2 (valeurs approchées).
2. Montrer que si $u_n > \sqrt{2}$ alors $u_{n+1} > \sqrt{2}$.
3. Montrer que la suite est décroissante si $u_n > \sqrt{2}$. *Calculer $u_{n+1} - u_n$ et étudier son signe.*
4. En déduire que (u_n) converge et calculer sa limite.

Exercice 7. *(Problème – comparaison croissances)*

1. Montrer que $n^2 \leq 2^n$ pour tout entier $n \geq 4$. *Utiliser une récurrence.*
2. En déduire $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n^2}{2^n}$.
3. Plus généralement, que peut-on conjecturer sur $\dfrac{n^k}{a^n}$ pour $a > 1$ et k entier ?
4. Classer par ordre de croissance les suites : n^{100}, $1{,}001^n$, $n!$, n^n (intuition, pas de démonstration).

Exercice 8. *(QCM)*

1. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{3n^2+1}{2n^2-n} =$: **a.** 0 **b.** $\dfrac{3}{2}$ **c.** $+\infty$ **d.** 1

2. Si $\lim u_n = +\infty$ et $\lim v_n = -\infty$, alors $\lim(u_n + v_n)$: **a.** vaut 0 **b.** vaut $+\infty$ **c.** est une forme indéterminée

3. $\lim_{n\to+\infty} n \times \left(\frac{1}{3}\right)^n =$: **a.** $+\infty$ **b.** 0 **c.** 1

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Si $\lim u_n = \lim v_n = +\infty$ alors $\lim(u_n - v_n) = 0$.
2. Si $0 < u_n < 1$ pour tout n, alors (u_n) converge.
3. $\lim_{n\to+\infty}(-1)^n$ n'existe pas.
4. Si (u_n) est bornée et $(v_n) \to 0$, alors $u_n v_n \to 0$.

Fiche 3 Limites de fonctions

Mathématiques – Terminale spécialité

Exercice 1. *(Limites en $\pm\infty$ – termes dominants)*

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim_{x\to+\infty}(3x^2-5x+1)$
2. $\lim_{x\to-\infty}(2x^3+x^2-4)$
3. $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{4x^2-3}{2x^2+x+1}$
4. $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{3x-1}{x^2+2}$
5. $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{2x^3+1}{x-5}$
6. $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$

Exercice 2. *(Limites en un point – formes indéterminées)*

Lever la forme indéterminée et calculer la limite.

1. $\lim_{x\to2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$
2. $\lim_{x\to1}\dfrac{x^2-3x+2}{x-1}$
3. $\lim_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}$
4. $\lim_{x\to+\infty}(x-\sqrt{x^2+3})$
5. $\lim_{x\to3}\dfrac{x^2-9}{x^2-x-6}$

Exercice 3. *(Asymptotes – identifier et écrire)*

Pour chaque fonction, déterminer les asymptotes (horizontales, verticales, obliques).

1. $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$
2. $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x}=x-\dfrac{1}{x}$
3. $f(x)=\dfrac{x^2+x-2}{x^2-4}$
4. $f(x)=\dfrac{3x^2-2}{x-1}$

Exercice 4. *(Limites et continuité)*

1. La fonction f définie par $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ pour $x\neq1$ est-elle prolongeable par continuité en $x=1$? Si oui, donner le prolongement.
2. Soit g définie par $g(x)=\begin{cases}x^2+1 & \text{si } x<2\\ ax+b & \text{si } x\geq2\end{cases}$. Déterminer a et b pour que g soit continue en $x=2$ et vérifie $g(3)=10$.
3. Montrer que $h(x)=x^3-3x+1$ admet au moins une racine dans $]0\,;1[$.

Exercice 5. *(Théorème des gendarmes – fonctions)*

1. Montrer que $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$.
   Utiliser $-1\leq\sin x\leq1$.
2. Soit f vérifiant $x^2\leq f(x)\leq x^2+\dfrac{1}{x}$ pour $x>1$. Montrer que $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$.
3. Montrer que $\lim_{x\to0^+}x\ln x=0$.
   On admet que $-\sqrt{x}\leq x\ln x\leq0$ *pour* $0<x\leq1$.

Exercice 6. *(Asymptote oblique – méthode)*

On dit que $y=ax+b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ si $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$.

1. Déterminer $a=\lim_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ puis $b=\lim_{x\to+\infty}[f(x)-ax]$ pour $f(x)=\dfrac{x^2+2x-1}{x+1}$.
2. Vérifier que la droite trouvée est bien asymptote à $\mathcal{C}_f$.
3. Faire de même pour $g(x)=\sqrt{x^2+x}$.

Exercice 7. *(Problème – étude de fonction)*

Soit $f(x)=\dfrac{x^2-x+2}{x-1}$ définie sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

1. Calculer $\lim_{x\to1^-}f(x)$ et $\lim_{x\to1^+}f(x)$.
2. Déterminer les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.
3. Montrer que $f(x)=x+\dfrac{2}{x-1}$ (division euclidienne).
4. En déduire les variations de f et tracer $\mathcal{C}_f$.

Exercice 8. *(QCM)*

1. $\lim_{x\to3^+}\dfrac{x+1}{x-3}=$: **a.** $-\infty$ **b.** $+\infty$ **c.** $\frac{4}{0}$ **d.** 0

2. La droite $x=2$ est asymptote verticale de f si : **a.** $f(2)=0$ **b.** $f(2)=\infty$ **c.** $\lim_{x\to2}|f(x)|=+\infty$

3. $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)=$: **a.** $+\infty$ **b.** 1 **c.** 0

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Si $\lim_{x\to a}f(x)=0$ et $\lim_{x\to a}g(x)=+\infty$, alors $\lim_{x\to a}f(x)g(x)=0$.
2. La droite $y=2$ est asymptote horizontale de f en $+\infty$ si et seulement si $\lim_{x\to+\infty}f(x)=2$.
3. Si f est définie et continue sur $[0\,;1]$ avec $f(0)=1$ et $f(1)=-1$, alors f s'annule sur $]0\,;1[$.
4. Une fonction peut avoir deux asymptotes horizontales distinctes.

Fiche 4 Continuité et théorème des valeurs intermédiaires

Mathématiques – Terminale spécialité

Exercice 1. *(Continuité – définition et propriétés)*

1. Rappeler la définition de la continuité de f en a.
2. Toute fonction dérivable sur I est continue sur I. La réciproque est-elle vraie ? Donner un exemple.
3. La fonction f définie par $f(x) = |x|$ est-elle continue en 0 ? Dérivable en 0 ?
4. Les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles sont-elles continues sur leur domaine de définition ?

Exercice 2. *(Continuité en un point – étude)*

Etudier la continuité de f en x_0.

1. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 2 \\ 3 & \text{si } x = 2 \\ 3x - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$, $x_0 = 2$.
2. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \end{cases}$, $x_0 = 2$.
3. $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$, $x_0 = 1$.

Exercice 3. *(Prolongement par continuité)*

1. $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ n'est pas définie en 0. Sachant que $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$, donner le prolongement par continuité de f en 0.
2. $g(x) = \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$, $x \neq 1$. Prolonger g par continuité en 1.
3. $h(x) = \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$, $x \neq 4$. Prolonger h par continuité en 4.

Exercice 4. *(TVI – existence d'une racine)*

1. Montrer que $f(x) = x^3 - 3x + 1$ admet au moins une racine dans $]1\,;\,2[$.
2. Montrer que $g(x) = x^3 + 2x - 5$ admet exactement une racine réelle.
   Étudier d'abord les variations de g.
3. Montrer que $h(x) = x - \cos x$ admet exactement une racine dans $\mathbb{R}$.

Exercice 5. *(TVI – encadrement d'une solution)*

On considère $f(x) = x^3 - x - 3$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f admet une unique racine α.
2. Montrer que $1 < \alpha < 2$ puis que $1{,}6 < \alpha < 1{,}7$.
3. Décrire l'algorithme de dichotomie permettant de calculer α à 10^{-2} près.
4. En Python, la fonction suivante implémente la dichotomie :

```
def dicho(a, b, n):
    for i in range(n):
        m = (a + b) / 2
        if f(m) * f(a) < 0:
            b = m
        else:
            a = m
    return (a + b) / 2
```

Expliquer pourquoi $n = 7$ appels suffisent pour avoir α à 10^{-2} près depuis $[1\,;\,2]$.

Exercice 6. *(TVI – équations et intersections)*

1. Montrer que les courbes de $f(x) = e^x$ et $g(x) = 3 - x$ se coupent en un unique point P avec $0 < x_P < 1$.
2. Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet au moins une solution dans $[0\,;\,1]$.
3. Soit $f(x) = x^4 - 2x^2 - 3$. Montrer que f admet exactement deux racines réelles et les encadrer par deux entiers consécutifs.

Exercice 7. *(Problème – paramètres et continuité)*

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & \text{si } x < 1 \\ 3x - 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Déterminer a et b pour que f soit continue en $x = 1$.
2. Avec $a = 1$ et la valeur de b trouvée, f est-elle dérivable en $x = 1$?
3. Avec $a > 0$ et b vérifiant la condition de continuité, montrer que f admet une racine strictement négative.

Exercice 8. *(QCM)*

1. f est continue sur $[a\,;\,b]$ avec $f(a) = 2$ et $f(b) = -3$. Alors : **a.** f s'annule exactement une fois **b.** f prend la valeur 1 au moins une fois **c.** f est décroissante

2. Prolongement par continuité de $\dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ en $x = 3$: **a.** 3 **b.** 0 **c.** 6 **d.** indéfini

3. f dérivable sur I implique : **a.** f continue sur I **b.** f monotone sur I **c.** f bornée sur I

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Si $f(a)$ et $f(b)$ sont de même signe, alors f ne s'annule pas sur $[a\,;\,b]$.
2. Si f est continue sur $[a\,;\,b]$ et $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors f admet une unique racine dans $]a\,;\,b[$.
3. Toute fonction continue sur $[a\,;\,b]$ est bornée sur $[a\,;\,b]$.
4. Si f est continue en a et $f(a) \neq 0$, alors f ne s'annule pas au voisinage de a.

Fiche 5 Dérivation : compléments et convexité

Mathématiques – Terminale spécialité

Exercice 1. *(Dérivées – fonctions composées)*

Calculer la dérivée de chaque fonction (en précisant le domaine de dérivabilité).

1. $f(x) = (3x^2 - x + 1)^4$
2. $f(x) = \sqrt{2x^2 + 5}$
3. $f(x) = \dfrac{1}{(x+1)^3}$
4. $f(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+1}}$ $\quad (x > 1)$
5. $f(x) = (2x+1)e^{x^2}$
6. $f(x) = \sin(3x+1)$

Exercice 2. *(Tangente – équation)*

1. Écrire l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $x_0 = 1$ pour $f(x) = x^3 - 2x + 3$.
2. La tangente à $\mathcal{C}_g$ en $x_0 = 0$ est $y = 2x + 1$ pour $g(x) = e^x + ax + b$. Déterminer a et b.
3. Déterminer les points de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est horizontale, pour $f(x) = x^3 - 3x$.
4. Montrer que la tangente à $\mathcal{C}_f$ en x_0 est la droite $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, et calculer son équation pour $f(x) = \sqrt{x}$ en $x_0 = 4$.

Exercice 3. *(Dérivée seconde et convexité)*

Pour chaque fonction, calculer f'', étudier la convexité et trouver les points d'inflexion.

1. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$
2. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$
3. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$
4. $f(x) = xe^x$

Exercice 4. *(Convexité et inégalités)*

1. Montrer que $f(x) = e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$. En déduire que pour tout réel x : $e^x \geq x + 1$.
2. Montrer que $g(x) = \ln x$ est concave sur $]0\,;+\infty[$. En déduire que pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$.
3. Les deux inégalités ci-dessus permettent d'encadrer $e^x - 1$: écrire cet encadrement pour $x > 0$.

Exercice 5. *(Étude complète – dérivation et convexité)*

Soit $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ définie sur $]1\,;+\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier le signe de f'.
2. Dresser le tableau de variations de f.
3. Calculer $f''(x)$ et en déduire la convexité de f sur $]1\,;+\infty[$.
4. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $x_0 = 3$.

Exercice 6. *(Extremums locaux – dérivation)*

Déterminer les extremums locaux de chaque fonction et leur nature.

1. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$
2. $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$
3. $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 7. *(Problème – optimisation)*

Un fabricant produit x unités (avec $0 < x \leq 100$). Le profit est modélisé par :

$$P(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x + 50$$

1. Calculer $P'(x)$ et montrer que P admet un maximum local sur $]0\,;100]$.
2. Déterminer le nombre d'unités qui maximise le profit.
3. Calculer $P''(x)$ et l'abscisse du point d'inflexion.
4. Interpréter ce point d'inflexion en termes économiques.

Exercice 8. *(QCM)*

1. La dérivée de $f(x) = \sqrt{x^2+1}$ est : **a.** $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ **b.** $\dfrac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$ **c.** $\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

2. f est convexe sur I si et seulement si : **a.** $f'' \geq 0$ sur I **b.** $f' \geq 0$ sur I **c.** f est croissante sur I

3. La tangente à $f(x) = x^2$ en $x_0 = 2$ a pour équation : **a.** $y = 4x$ **b.** $y = 4x - 4$ **c.** $y = 2x + 2$

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Si $f'(a) = 0$ alors $f(a)$ est un extremum local de f.
2. Si $f''(a) > 0$ alors f est convexe au voisinage de a.
3. Si f est convexe sur I, alors pour tous $a, b \in I$: $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right) \leq \dfrac{f(a)+f(b)}{2}$.
4. Un point d'inflexion est nécessairement un extremum local.

Fiche 6 Fonction exponentielle

Mathématiques – Terminale spécialité

Exercice 1. *(Propriétés algébriques – simplifier)*

Simplifier les expressions suivantes.

1. $e^{2x+1} \times e^{-3x}$
2. $\dfrac{e^{3x}}{e^{x-2}}$
3. $(e^x)^3 \times e^{-2x+1}$
4. $e^{2x} - e^x \cdot e^x$ *(simplifier)*
5. $(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$
6. $\dfrac{e^{3x} - e^x}{e^x}$

Exercice 2. *(Équations et inéquations)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{2x} = e^{x+3}$
2. $e^{x^2} = e^{2x-1}$
3. $3e^x = e^{-x}$ *(multiplier par e^x)*
4. $(e^x - 2)(e^x - 5) = 0$
5. $e^{2x} - 3e^x + 2 \leq 0$ *(poser $X = e^x$)*
6. $2xe^x - 4e^x \geq 0$

Exercice 3. *(Dérivées – fonctions contenant e)*

Calculer la dérivée de chaque fonction.

1. $f(x) = e^{3x} - 2e^{-x}$
2. $f(x) = xe^x$
3. $f(x) = \dfrac{e^x}{x^2+1}$
4. $f(x) = e^{x^2-3x}$
5. $f(x) = (2x-1)e^{-x}$
6. $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ $(x > 0)$

Exercice 4. *(Limites – croissances comparées)*

Calculer les limites suivantes.

1. $\lim_{x\to+\infty} xe^{-x}$
2. $\lim_{x\to-\infty} xe^x$
3. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^3}$
4. $\lim_{x\to+\infty} (x^2 - e^x)$
5. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$ *(limite remarquable)*
6. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{e^{2x} - 1}{e^x + 3}$

Exercice 5. *(Étude de fonction)*

Soit $f(x) = (x-1)e^x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} f(x)$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations de f.
4. Vérifier que f admet un minimum global et calculer sa valeur.
5. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle et la donner.

Exercice 6. *(Équation différentielle $y' = ay$)*

1. Vérifier que $f(x) = Ce^{3x}$ est solution de $y' = 3y$ pour tout $C \in \mathbb{R}$.
2. Trouver la solution de $y' = 3y$ vérifiant $y(0) = 5$.
3. Vérifier que $g(x) = Ce^{-2x}$ est solution de $y' = -2y$.
4. Trouver la solution de $y' + 2y = 0$ vérifiant $y(0) = -3$.
5. Soit h solution de $y' = ay$ avec $h(0) = h_0 > 0$ et $h(1) = 2h_0$. Déterminer a.

Exercice 7. *(Problème – population)*

La population (en milliers) d'une ville est modélisée par $P(t) = P_0\, e^{0{,}03t}$ où t est le nombre d'années depuis 2000 et $P_0 = 200$.

1. Quelle est la population en 2000 ? En 2010 ?
2. Calculer $P'(t)$ et interpréter.
3. En quelle année la population dépassera-t-elle 300 000 habitants ?
   Utiliser $\ln(1{,}5) \approx 0{,}405$.
4. Quel taux de croissance annuel ce modèle suppose-t-il ?

Exercice 8. *(QCM)*

1. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^{10}}{e^x} =$: **a.** $+\infty$ **b.** 10 **c.** 0

2. La solution de $y' = 5y$ avec $y(0) = 3$ est : **a.** $3e^{5x}$ **b.** $5e^{3x}$ **c.** $3 + 5x$

3. $(e^{2x+1})^3 =$: **a.** e^{6x+1} **b.** e^{6x+3} **c.** $3e^{2x+1}$

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. $e^x > 0$ pour tout réel x.
2. $e^{x+y} = e^x + e^y$ pour tous réels x et y.
3. La fonction exponentielle est la seule solution de $y' = y$ avec $y(0) = 1$.
4. $e^x \geq 1 + x$ pour tout réel x.

Fiche 7 — Fonction logarithme népérien

Mathématiques – Terminale spécialité

Exercice 1. *(Propriétés algébriques – simplifier)*

Simplifier les expressions suivantes (sans calculatrice).

1. $e^{\ln 5}$
2. $\ln(e^3)$
3. $\ln\left(\dfrac{1}{e^2}\right)$
4. $e^{3\ln 2}$
5. $\ln 6 - \ln 3 + \ln 2$
6. $\ln\sqrt{e^5}$

Exercice 2. *(Équations et inéquations)*

Résoudre dans $]0\,;+\infty[$ ou $\mathbb{R}$ selon le cas.

1. $\ln x = 3$
2. $\ln(x+1) = \ln(2x-3)$
3. $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6$
4. $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$ *(poser $X = \ln x$)*
5. $\ln x \leq \ln(3x-2)$
6. $2\ln x - \ln(x+1) \geq 0$

Exercice 3. *(Dérivées – fonctions contenant* ln*)*

Calculer la dérivée de chaque fonction en précisant le domaine.

1. $f(x) = \ln(3x+1)$ $\quad (x > -\frac{1}{3})$
2. $f(x) = \ln(x^2+4)$
3. $f(x) = x\ln x$ $\quad (x>0)$
4. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ $\quad (x>0)$
5. $f(x) = \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ $\quad (x>1)$
6. $f(x) = \ln(\sqrt{x^2+1})$

Exercice 4. *(Limites – croissances comparées)*

Calculer les limites suivantes.

1. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x$
2. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x}$
3. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$
4. $\lim_{x\to+\infty} x\big(\ln(x+1) - \ln x\big)$
5. $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$
6. $\lim_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x-1}$

Exercice 5. *(Étude de fonction)*

Soit $f(x) = x - 1 - \ln x$ définie sur $]0\,;+\infty[$.

1. Calculer $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} f(x)$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Montrer que $f(x) \geq 0$ pour tout $x>0$.
4. En déduire l'inégalité : $\ln x \leq x-1$ pour tout $x>0$.

Exercice 6. *(Étude de fonction – tableau complet)*

Soit $g(x) = x^2\ln x$ définie sur $]0\,;+\infty[$.

1. Calculer $\lim_{x\to 0^+} g(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} g(x)$.
2. Calculer $g'(x)$ et dresser le tableau de variations de g.
3. Calculer $g''(x)$ et déterminer la convexité de g.
4. Déterminer le point d'inflexion de $\mathcal{C}_g$.

Exercice 7. *(Problème – demi-vie)*

Un élément radioactif se désintègre selon $N(t) = N_0\,e^{-\lambda t}$ où $N_0 = 10^6$ atomes et $\lambda = 0{,}02$ (en années^{-1}).

1. Calculer $N(10)$ (valeur arrondie).
2. La **demi-vie** T est telle que $N(T) = \dfrac{N_0}{2}$. Montrer que $T = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$ et calculer T.
3. Après combien d'années reste-t-il moins de 1 % des atomes initiaux ?
4. Calculer $N'(t)$ et interpréter.

Exercice 8. *(QCM)*

1. $\ln(e^2\times e^3) =$: **a.** 5 **b.** e^5 **c.** 6 **d.** $\ln 5$

2. La dérivée de $f(x) = \ln(2x^2+1)$ est : **a.** $\dfrac{1}{2x^2+1}$ **b.** $\dfrac{4x}{2x^2+1}$ **c.** $\dfrac{2x}{2x^2+1}$

3. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{(\ln x)^3}{x} =$: **a.** $+\infty$ **b.** 3 **c.** 0

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$ pour tous $a,b>0$.
2. $\ln x < 0$ si et seulement si $0<x<1$.
3. La fonction ln est concave sur $]0\,;+\infty[$.
4. $\lim_{x\to 0^+}\ln x = -\infty$ et $\lim_{x\to+\infty}\ln x = +\infty$.

Fiche 8 Fonctions sinus et cosinus

Mathématiques – Terminale spécialité

Exercice 1. *(Valeurs exactes – cercle trigonométrique)*

Sans calculatrice, donner les valeurs exactes.

1. $\cos\dfrac{\pi}{3}$, $\sin\dfrac{\pi}{3}$, $\cos\dfrac{\pi}{6}$, $\sin\dfrac{\pi}{6}$
2. $\cos\dfrac{3\pi}{4}$, $\sin\dfrac{3\pi}{4}$
3. $\cos\dfrac{5\pi}{6}$, $\sin\dfrac{5\pi}{6}$
4. $\cos(-\pi)$, $\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)$, $\cos(2\pi)$

Exercice 2. *(Périodicité, parité, symétries)*

1. Simplifier : $\sin(x+2\pi)$, $\cos(x-2\pi)$, $\sin(x+\pi)$, $\cos(-x)$.
2. Montrer que $\sin(\pi-x)=\sin x$ et $\cos(\pi-x)=-\cos x$.
3. En déduire $\sin\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)$ et $\cos\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)$ à partir de $\dfrac{\pi}{6}$.
4. Simplifier $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)$ et $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)$.

Exercice 3. *(Équations – résoudre dans $\mathbb{R}$)*

Résoudre les équations suivantes.

1. $\sin x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
2. $\cos x=-\dfrac{1}{2}$
3. $\cos x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
4. $2\cos^2 x-\cos x-1=0$ *(poser $X=\cos x$)*
5. $\sin x=\cos x$ *(diviser par $\cos x$)*

Exercice 4. *(Dérivées et formules)*

Calculer la dérivée de chaque fonction.

1. $f(x)=\sin(3x+1)$
2. $f(x)=\cos(x^2)$
3. $f(x)=\sin^2 x+\cos^2 x$ *(sans calculer!)*
4. $f(x)=x\sin x$
5. $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+\cos x}$ $(\cos x\neq -1)$
6. $f(x)=\cos^3(2x)$

Exercice 5. *(Limites – calcul)*

1. $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$ *(limite fondamentale)*
2. $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{x}$
3. $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$
4. $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\cos x}{x}$
5. $\lim_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}$ *($\tan x=\sin x/\cos x$)*

Exercice 6. *(Étude de fonction périodique)*

Soit $f(x)=2\sin x-\sqrt{3}\cos x$ définie sur $\mathbb{R}$.

On admet que $f(x)=2\sin x-\sqrt{3}\cos x$ peut s'écrire sous la forme $R\sin(x+\varphi)$.

1. Montrer que $f(x)=\sqrt{7}\sin(x+\varphi)$ avec $\cos\varphi=\dfrac{2}{\sqrt{7}}$ et $\sin\varphi=-\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$.
2. En déduire le maximum et le minimum de f et les valeurs de x qui les réalisent sur $[0\,;2\pi]$.
3. Résoudre $f(x)=0$ sur $[0\,;2\pi]$.

Exercice 7. *(Étude complète sur $[0\,;2\pi]$)*

Soit $g(x)=\cos(2x)+2\sin x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que g est de période 2π.
2. Exprimer $g(x)$ en fonction de $\sin x$ en utilisant $\cos(2x)=1-2\sin^2 x$.
3. Étudier les variations de g sur $[0\,;2\pi]$ et dresser son tableau de variations.
4. Déterminer le maximum de g sur $[0\,;2\pi]$.

Exercice 8. *(QCM)*

1. La dérivée de $f(x)=\sin(2x)$ est : **a.** $\cos(2x)$ **b.** $2\cos(2x)$ **c.** $-2\cos(2x)$

2. $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin(5x)}{2x}=$: **a.** 5 **b.** $\dfrac{5}{2}$ **c.** 0

3. Sur $\left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$, sin est : **a.** décroissante **b.** croissante **c.** constante

---

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ pour tout réel x.
2. La fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire.
3. $\sin x\leq 1$ et $\cos x\leq 1$ pour tout réel x.
4. $\lim_{x\to+\infty}\sin x$ existe et vaut 0.

Fiche 9 Primitives et équations différentielles

Mathématiques – Terminale

spécialité

Exercice 1. *(Primitives usuelles – tableau)*

Donner une primitive de chaque fonction sur l'intervalle précisé.

1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ sur $\mathbb{R}$
2. $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ sur $]0\,;+\infty[$
3. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$
4. $f(x) = e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$
5. $f(x) = \cos(3x)$ sur $\mathbb{R}$
6. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

Exercice 2. *(Primitives – forme $u'u^n$ et $u'e^u$)*

Trouver une primitive de chaque fonction.

1. $f(x) = 2x(x^2+1)^4$ *(forme $u'u^n$)*
2. $f(x) = (3x^2-1)e^{x^3-x}$ *(forme $u'e^u$)*
3. $f(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+x+3}$ *(forme $\frac{u'}{u}$)*
4. $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ *(forme $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$)*
5. $f(x) = \cos x \cdot \sin^3 x$
6. $f(x) = xe^{-x^2}$

Exercice 3. *(Primitive avec condition initiale)*

Trouver la primitive F de f sur I vérifiant la condition donnée.

1. $f(x) = x^2 + 2x - 1$ sur $\mathbb{R}$, $F(0) = 3$
2. $f(x) = e^x + \sin x$ sur $\mathbb{R}$, $F(0) = 2$
3. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$, $F(1) = 5$
4. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$, $F(0) = 0$

Exercice 4. *(Intégration par parties – formule)*

La formule d'intégration par parties est :

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = \big[u(x)v(x)\big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx$$

Calculer les primitives suivantes (sans borne).

1. $\displaystyle\int xe^x\,dx$ *(poser $u = x$, $v' = e^x$)*
2. $\displaystyle\int x\cos x\,dx$ *(poser $u = x$, $v' = \cos x$)*
3. $\displaystyle\int \ln x\,dx$ sur $]0\,;+\infty[$ *(poser $u = \ln x$, $v' = 1$)*
4. $\displaystyle\int x^2e^x\,dx$ *(deux fois par parties)*

Exercice 5. *(Équations différentielles – $y' = ay$)*

1. Déterminer toutes les solutions de $y' = 3y$ sur $\mathbb{R}$.
2. Trouver la solution de $y' + 2y = 0$ avec $y(0) = 4$.
3. Trouver la solution de $y' = \lambda y$ avec $y(0) = y_0$ et $y(1) = 3y_0$.
4. Une population vérifie $P'(t) = 0{,}02\,P(t)$ avec $P(0) = 1000$. Exprimer $P(t)$ et calculer $P(10)$.

Exercice 6. *(Équations différentielles – $y' = ay + b$)*

1. Montrer que $y_0(x) = 2$ est solution particulière de $y' = -3y + 6$.
2. En déduire toutes les solutions de $y' = -3y + 6$.
3. Trouver la solution vérifiant $y(0) = 5$.
4. Résoudre $y' = 2y - 4$ avec $y(0) = 3$.

Exercice 7. *(Problème – refroidissement de Newton)*

La température $T(t)$ (en °C) d'un objet refroidissant vérifie :

$$T'(t) = -k\big(T(t) - T_\infty\big)$$

où $k > 0$ et $T_\infty = 20$ est la température ambiante.

1. Poser $\theta(t) = T(t) - T_\infty$. Montrer que θ vérifie $\theta' = -k\theta$.
2. En déduire $\theta(t)$ en fonction de $\theta_0 = \theta(0)$.
3. L'objet commence à 80°C. Après 5 min il est à 60°C. Déterminer k en fonction de ln.
4. Calculer le temps nécessaire pour que l'objet atteigne 30°C.

Exercice 8. *(QCM)*

1. Une primitive de $f(x) = \cos(2x)$ est : **a.** $\sin(2x)$ **b.** $\dfrac{\sin(2x)}{2}$ **c.** $-2\sin(2x)$

2. La solution de $y' = ay$ avec $y(0) = C$ est : **a.** Ce^{ax} **b.** e^{Cx} **c.** Ca^x

3. Une primitive de $\dfrac{x}{x^2+1}$ est : **a.** $\dfrac{1}{2}\ln(x^2+1)$ **b.** $\ln(x^2+1)$ **c.** $\arctan x$

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Toute fonction continue sur $\mathbb{R}$ admet des primitives.
2. f admet une unique primitive sur un intervalle I.
3. Si F est une primitive de f sur I, alors $2F$ est une primitive de $2f$.
4. L'équation $y' = ay$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$ quelle que soit la condition initiale.

Fiche 10 Calcul intégral

Mathématiques – Terminale spécialité

Exercice 1. *(Calcul direct – intégrales usuelles)*

Calculer les intégrales suivantes.

1. $\displaystyle\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$
2. $\displaystyle\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$
3. $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x\,dx$
4. $\displaystyle\int_0^1 e^{2x}\,dx$
5. $\displaystyle\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$
6. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos(2x)\,dx$

Exercice 2. *(Propriétés de l'intégrale)*

1. On sait que $\displaystyle\int_1^3 f(x)\,dx = 5$ et $\displaystyle\int_3^5 f(x)\,dx = -2$. Calculer $\displaystyle\int_1^5 f(x)\,dx$ et $\displaystyle\int_5^1 f(x)\,dx$.
2. Montrer que $1 \leq \displaystyle\int_0^1 \sqrt{x^3+1}\,dx \leq \sqrt{2}$.
3. Vérifier que $\displaystyle\int_0^1 e^x\,dx = e - 1$, puis encadrer e à l'aide d'une comparaison intégrale.

Exercice 3. *(Changement de variable / forme $u'u^n$)*

Calculer.

1. $\displaystyle\int_0^1 x(x^2+1)^3\,dx$ *(poser $u = x^2+1$)*
2. $\displaystyle\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1}\,dx$
3. $\displaystyle\int_0^{\ln 2} e^x(e^x+1)^2\,dx$
4. $\displaystyle\int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx$

Exercice 4. *(Intégration par parties)*

Calculer les intégrales suivantes.

1. $\displaystyle\int_0^1 xe^x\,dx$
2. $\displaystyle\int_1^e \ln x\,dx$
3. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} x\sin x\,dx$
4. $\displaystyle\int_0^1 x^2e^x\,dx$

Exercice 5. *(Calcul d'aires)*

1. Calculer l'aire de la surface délimitée par $\mathcal{C}_f$ avec $f(x) = x^2 - 4$ et l'axe des abscisses sur $[-2\,;2]$.
2. Calculer l'aire entre $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$ sur $[0\,;1]$.
3. Calculer l'aire entre $f(x) = e^x$ et $g(x) = x+1$ sur $[0\,;2]$.

Exercice 6. *(Théorème fondamental – fonction définie par une intégrale)*

Soit $F(x) = \displaystyle\int_0^x (t^2-1)\,dt$.

1. Calculer $F(x)$ explicitement.
2. Vérifier que $F'(x) = x^2 - 1$.
3. Déterminer les extremums de F et étudier sa convexité.
4. Calculer $F(0)$, $F(1)$, $F(-1)$.

Exercice 7. *(Problème – valeur moyenne)*

La **valeur moyenne** de f sur $[a\,;b]$ est $\mu = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.

1. Calculer la valeur moyenne de $f(x) = \sin x$ sur $[0\,;\pi]$.
2. Calculer la valeur moyenne de $f(x) = e^x$ sur $[0\,;1]$.
3. Un objet se déplace à la vitesse $v(t) = 3t^2 - 2t + 1$ m/s sur $[0\,;3]$. Calculer la distance parcourue et la vitesse moyenne.

Exercice 8. *(QCM)*

1. $\displaystyle\int_0^1 e^x\,dx =$: **a.** e **b.** $e-1$ **c.** 1

2. Si $f \geq 0$ sur $[a\,;b]$, alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$: **a.** est toujours nul **b.** est positif ou nul **c.** peut être négatif

3. $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx =$: **a.** $\displaystyle\int_a^c f(x)\,dx$ **b.** 0 **c.** $2\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$.
2. Si f est paire, alors $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$.
3. Si f est impaire, alors $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,dx = 0$.
4. $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,g(x)\,dx = \int_0^1 f(x)\,dx \times \int_0^1 g(x)\,dx$.

Exercice 1. *(Principes de base)*

1. Un restaurant propose 4 entrées, 5 plats et 3 desserts. Combien de menus différents peut-on composer (une entrée, un plat, un dessert) ?
2. Une serrure à code comporte 4 chiffres de 0 à 9 (répétitions autorisées). Combien de codes différents ?
3. Même question si les répétitions sont interdites.
4. Dans une classe de 30 élèves, on choisit un délégué et un sous-délégué (personnes distinctes). Combien de possibilités ?

Exercice 2. *(Factorielles et arrangements)*

1. Calculer sans calculatrice : $5!$, $\dfrac{8!}{6!}$, $\dfrac{10!}{7!\,3!}$.
2. Combien de façons d'ordonner 6 livres sur une étagère ?
3. Une course a 10 concurrents. Combien de podiums (1er, 2e, 3e) sont possibles ?
4. Combien de mots de 4 lettres distinctes peut-on former avec les 26 lettres de l'alphabet ?

Exercice 3. *(Combinaisons – $\binom{n}{k}$)*

1. Calculer sans calculatrice : $\binom{7}{2}$, $\binom{10}{3}$, $\binom{8}{5}$, $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{n}$.
2. Combien de manières choisir une équipe de 5 joueurs parmi 12 candidats ?
3. Un comité de 3 personnes est choisi parmi 8 femmes et 6 hommes.
   (a) Combien de comités sans contrainte ?
   (b) Combien avec exactement 2 femmes ?
   (c) Combien avec au moins 1 homme ?
4. Montrer que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ et interpréter.

Exercice 4. *(Triangle de Pascal et formule du binôme)*

1. Rappeler la relation de Pascal : $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$. Vérifier avec $n = 5$, $k = 2$.
2. Développer $(1+x)^4$ à l'aide des coefficients binomiaux.
3. Développer $(2-x)^3$.
4. Calculer $(1+1)^n$ et $(1-1)^n$ pour montrer : $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.

Exercice 5. *(Problèmes combinés)*

1. On tire 3 cartes d'un jeu de 52 cartes. Combien de tirages :
   (a) sans contrainte ?
   (b) avec exactement 2 as (le jeu contient 4 as) ?
   (c) tous de la même couleur (cœur, carreau, trèfle ou pique) ?
2. On dispose de 5 chemises, 4 pantalons et 3 ceintures. Combien de tenues peut-on former ?

Exercice 6. *(Probabilités dénombrement)*

On tire au hasard 2 boules dans une urne contenant 5 boules rouges et 3 boules bleues.

1. Calculer le nombre total de tirages possibles.
2. Calculer la probabilité d'obtenir 2 boules rouges.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins 1 boule bleue.
4. Calculer la probabilité d'obtenir 1 rouge et 1 bleue.

Exercice 7. *(Problème – code et sécurité)*

Un système d'authentification utilise un mot de passe de 8 caractères, chaque caractère étant une lettre (minuscule ou majuscule, soit 52 possibilités) ou un chiffre (10 possibilités), soit 62 caractères au total.

1. Combien de mots de passe différents sont possibles ?
2. Combien si le mot de passe doit contenir exactement 2 chiffres (les 6 autres étant des lettres) ?
3. Si un attaquant teste 10^6 mots de passe par seconde, combien de temps (en années) lui faut-il pour tester tous les mots de passe ?

Exercice 8. *(QCM)*

1. $\binom{10}{2} =$: **a.** 20 **b.** 45 **c.** 90 **d.** 5

2. Le nombre d'anagrammes de MATH est : **a.** 4 **b.** 16 **c.** 24 **d.** 256

3. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ signifie que choisir k éléments équivaut à : **a.** tirer k fois **b.** rejeter $n-k$ éléments **c.** ordonner k éléments

---

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. $\binom{n}{1} = n$ pour tout entier $n \geq 1$.
2. Le nombre d'arrangements de k éléments parmi n est $\dfrac{n!}{(n-k)!}$.
3. $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ (relation de Pascal).
4. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = n!$.

Fiche 12 Géométrie dans l'espace – Droites et plans

Mathématiques – Terminale spécialité

Exercice 1. *(Positions relatives – droites et plans)*

1. Citer les trois positions relatives possibles de deux droites dans l'espace.
2. Dans un cube $ABCDEFGH$ ($ABCD$ base, $EFGH$ sommet), déterminer la position relative de :
   (a) (AB) et (CD)
   (b) (AB) et (EF)
   (c) (AB) et (DH)
   (d) (AG) et (BH)
3. Citer les trois positions relatives possibles d'une droite et d'un plan.

Exercice 2. *(Parallélisme – théorèmes)*

Dans un cube $ABCDEFGH$.

1. Démontrer que $(EF) \parallel (AB)$.
2. Démontrer que $(BD) \parallel$ au plan $(EFGH)$.
3. Démontrer que les plans $(ABCD)$ et $(EFGH)$ sont parallèles.
4. I est le milieu de $[AE]$ et J le milieu de $[BF]$. Démontrer que $(IJ) \parallel (AB)$.

Exercice 3. *(Représentation paramétrique d'une droite)*

1. Écrire la représentation paramétrique de la droite passant par $A(1\,;\,2\,;\,3)$ de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$.
2. La droite d : $\begin{cases}x = 1+t\\y = 2-t\\z = 3+2t\end{cases}$ passe-t-elle par $P(3\,;\,0\,;\,7)$?
3. Déterminer un vecteur directeur de la droite passant par $A(0\,;\,1\,;\,2)$ et $B(3\,;\,-1\,;\,4)$.
4. Déterminer l'intersection des droites d_1 : $\begin{cases}x = 1+t\\y = t\\z = 2t\end{cases}$ et d_2 : $\begin{cases}x = 2+s\\y = 1+s\\z = 2-s\end{cases}$.

Exercice 4. *(Équation cartésienne d'un plan)*

1. Écrire l'équation du plan passant par $A(1\,;\,0\,;\,2)$ de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}$.
2. Déterminer un vecteur normal au plan d'équation $3x - 2y + z - 5 = 0$.
3. Montrer que les plans $\mathcal{P}_1$: $2x - y + 3z - 1 = 0$ et $\mathcal{P}_2$: $4x - 2y + 6z + 5 = 0$ sont parallèles.
4. Déterminer l'équation du plan passant par $A(1\,;\,1\,;\,1)$, $B(2\,;\,0\,;\,1)$ et $C(1\,;\,-1\,;\,2)$.

Exercice 5. *(Intersection droite-plan)*

1. Trouver l'intersection de la droite d : $\begin{cases}x = 1+2t\\y = -1+t\\z = 3-t\end{cases}$ et du plan $\mathcal{P}$: $x + y + z = 4$.
2. La droite d' : $\begin{cases}x = 1+t\\y = 2-t\\z = 3\end{cases}$ est-elle parallèle au plan $\mathcal{P}$: $x + y + z = 4$? Est-elle incluse dans $\mathcal{P}$?
3. Si $d' \subset \mathcal{P}$ ou $d' \parallel \mathcal{P}$, comment le déterminer ?

Exercice 6. *(Section d'un solide par un plan)*

Dans un cube $ABCDEFGH$ de côté 1, avec A à l'origine et $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AE}$ pour base.

1. Donner les coordonnées de chaque sommet dans ce repère.
2. I est le milieu de $[BF]$ et J est le milieu de $[DH]$. Déterminer les coordonnées de I et J.
3. Soit O le centre du cube. Montrer que A, O et G sont alignés (on appelait $O = (\frac{1}{2}\,;\,\frac{1}{2}\,;\,\frac{1}{2})$).
4. La droite (AG) est la grande diagonale du cube. Déterminer sa représentation paramétrique.

Exercice 7. *(Problème – tétraèdre)*

On considère un tétraèdre régulier $ABCD$ où $AB = 1$. On pose I milieu de $[AB]$, J milieu de $[CD]$.

1. Montrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BD})$.
2. En utilisant les coordonnées dans un repère adapté, calculer la longueur IJ.
3. Démontrer que (IJ) est perpendiculaire à (AB) et à (CD).

Exercice 8. *(QCM)*

1. Deux droites de l'espace qui ne sont pas parallèles et ne se croisent pas sont : **a.** sécantes **b.** coplanaires **c.** non coplanaires

2. Un vecteur normal au plan $2x - 3y + z = 5$ est :
a. $\begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix}$ **b.** $\begin{pmatrix}5\\0\\0\end{pmatrix}$ **c.** $\begin{pmatrix}-3\\2\\0\end{pmatrix}$

3. La droite $\begin{cases}x = 1+t\\y = 2\\z = 3-t\end{cases}$ a pour vecteur directeur :
a. $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ **b.** $\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$ **c.** $\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}$

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Deux droites de l'espace non parallèles sont nécessairement sécantes.
2. Si une droite est perpendiculaire à deux droites d'un plan, elle est perpendiculaire au plan.
3. Deux plans distincts parallèles n'ont aucun point commun.
4. Le vecteur normal d'un plan est unique (à un scalaire non nul près).

Fiche 13 Géométrie : Orthogonalité et distances

Mathématiques – Terminale spécialité

Exercice 1. *(Produit scalaire dans l'espace)*

Dans un repère orthonormé de l'espace, on donne $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\-1\\2\end{pmatrix}$.

1. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ et $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$.
2. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils orthogonaux ?
3. Calculer le cosinus de l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
4. Trouver un vecteur $\vec{w}\begin{pmatrix}a\\b\\1\end{pmatrix}$ orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 2. *(Droite perpendiculaire à un plan)*

Une droite d est perpendiculaire à un plan $\mathcal{P}$ si son vecteur directeur est normal à $\mathcal{P}$.

1. La droite d : $\begin{cases}x=1+2t\\y=-1+t\\z=3t\end{cases}$ est-elle perpendiculaire au plan $\mathcal{P}$: $2x+y=0$?
2. Écrire la représentation paramétrique de la droite passant par $A(1\,;2\,;3)$ et perpendiculaire au plan $\mathcal{P}$: $x-2y+z-1=0$.
3. Déterminer le pied de la perpendiculaire H de $A(1\,;2\,;3)$ sur $\mathcal{P}$: $x-2y+z-1=0$.

Exercice 3. *(Distance d'un point à un plan)*

Formule : $d(A,\mathcal{P})=\dfrac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ pour $\mathcal{P}$: $ax+by+cz+d=0$.

1. Calculer la distance de $A(1\,;2\,;0)$ au plan $\mathcal{P}$: $2x-y+2z-3=0$.
2. Calculer la distance de $B(0\,;0\,;0)$ au plan $\mathcal{P}$: $x+y+z-3=0$.
3. Déterminer l'ensemble des points équidistants des plans $\mathcal{P}_1$: $x+2=0$ et $\mathcal{P}_2$: $x-4=0$.
4. Dans un cube de côté 1, calculer la distance du sommet $A(0;0;0)$ au plan passant par $B(1;0;0)$, $D(0;1;0)$ et $E(0;0;1)$.

Exercice 4. *(Distance d'un point à une droite)*

1. La distance de A à une droite d est la distance AH où H est le projeté orthogonal de A sur d. Montrer que $AH=\sqrt{AA'^2-H'H^2}$ à l'aide d'un schéma, où A' est un point quelconque de d.
2. Calculer la distance du point $A(1\,;1\,;0)$ à la droite d : $\begin{cases}x=t\\y=t\\z=t\end{cases}$.
   Trouver H sur d tel que $\overrightarrow{AH}\cdot\vec{u}=0$.
3. Calculer la distance de $A(2\,;0\,;1)$ à la droite passant par $B(0\,;0\,;0)$ et $C(1\,;1\,;1)$.

Exercice 5. *(Angle entre droites et plans)*

1. Calculer l'angle entre les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.
2. Déterminer l'angle entre les plans $\mathcal{P}_1$: $x+y-z=0$ et $\mathcal{P}_2$: $x-y+z=0$.
   L'angle entre deux plans est l'angle entre leurs vecteurs normaux (ou son supplément).
3. Dans un cube $ABCDEFGH$ de côté 1, calculer l'angle que fait la grande diagonale $[AG]$ avec la face $ABCD$.

Exercice 6. *(Équation de sphère)*

1. Écrire l'équation de la sphère de centre $\Omega(1\,;-1\,;2)$ et de rayon $r=3$.
2. Déterminer le centre et le rayon de la sphère $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$.
3. Le point $P(2\,;1\,;3)$ appartient-il à la sphère de la question 1 ?
4. Déterminer l'équation de la sphère de diamètre $[AB]$ avec $A(1\,;0\,;1)$ et $B(3\,;2\,;-1)$.

Exercice 7. *(Problème – tétraèdre régulier)*

Soit $ABCD$ un tétraèdre régulier d'arête $a=2$. On pose : $A(0;0;0)$, $B(2;0;0)$, $C(1;\sqrt{3};0)$, $D(1;\frac{\sqrt{3}}{3};\frac{2\sqrt{6}}{3})$.

1. Vérifier que $AB=BC=CA=2$.
2. Vérifier que $AD=BD=CD=2$.
3. Calculer le centre de gravité G du tétraèdre.
4. Calculer la distance de G à chacune des faces.

Exercice 8. *(QCM)*

1. Les vecteurs $\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}$ sont : **a.** orthogonaux **b.** colinéaires **c.** ni l'un ni l'autre

2. La distance de $O(0;0;0)$ au plan $x+y+z=3$ est : **a.** 3 **b.** $\sqrt{3}$ **c.** 1

3. Deux plans perpendiculaires ont des vecteurs normaux : **a.** colinéaires **b.** orthogonaux **c.** parallèles

---

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Si $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ et $\vec{u}\cdot\vec{w}=0$, alors $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires.
2. Une droite perpendiculaire à un plan y est incluse.
3. La distance d'un point à un plan est toujours positive ou nulle.
4. Deux plans sécants forment un angle compris entre 0 et $\dfrac{\pi}{2}$.

Fiche 14 Loi binomiale et variables aléatoires

spécialité

Mathématiques – Terminale

Exercice 1. *(Variable aléatoire – rappels)*

On lance un dé à 6 faces équilibré. Soit X le nombre obtenu.

1. Décrire la loi de X (tableau des probabilités).
2. Calculer $E(X)$ (espérance) et $V(X)$ (variance).
3. Calculer $\sigma(X)$ (écart type).
4. Quelle est la probabilité que X dépasse son espérance ?

Exercice 2. *(Épreuve de Bernoulli – loi binomiale)*

1. Un contrôle qualité montre que 5 % des pièces produites sont défectueuses. On prélève 20 pièces.
   (a) Pourquoi peut-on modéliser par une loi binomiale ?
   (b) Donner les paramètres n et p.
   (c) Calculer $P(X = 2)$ et $P(X \leq 1)$.
2. On lance une pièce équilibrée 10 fois. Soit X le nombre de PILE.
   (a) Quelle est la loi de X ?
   (b) Calculer $P(X = 5)$, $P(X \geq 8)$.
   (c) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 3. *(Calcul de probabilités binomiales)*

Soit $X \sim \mathcal{B}(15\,;\,0{,}3)$.

1. Calculer $P(X = 4)$.
2. Calculer $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$.
3. Calculer $P(X \geq 1)$ à partir de $P(X = 0)$.
4. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 4. *(Espérance et variance – propriétés)*

1. Rappeler les formules : $E(aX + b)$, $V(aX + b)$.
2. Soit $X \sim \mathcal{B}(n\,;\,p)$. Rappeler $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$.
3. Pour $X \sim \mathcal{B}(20\,;\,0{,}4)$, calculer $E(X)$, $V(X)$, $\sigma(X)$.
4. Deux variables indépendantes : $X \sim \mathcal{B}(10\,;\,0{,}3)$ et $Y \sim \mathcal{B}(15\,;\,0{,}3)$. Quelle est la loi de $X + Y$? Justifier.

Exercice 5. *(Problème – test d'hypothèse)*

Un médicament est efficace dans 70 % des cas. Un essai clinique le teste sur $n = 50$ patients.

1. Modéliser la situation par une loi binomiale $X \sim \mathcal{B}(50\,;\,0{,}7)$.
2. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
3. Donner un intervalle "habituel" de valeurs de X : $[E(X) - 2\sigma(X)\,;\,E(X) + 2\sigma(X)]$.
4. Si on observe 30 succès, est-ce compatible avec $p = 0{,}7$?

Exercice 6. *(Loi binomiale et simulation)*

Un jeu consiste à lancer un dé à 6 faces $n = 12$ fois. On note X le nombre de 6 obtenus.

1. Quelle est la loi de X ?
2. Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$.
3. Calculer $P(X \geq 2)$.
4. Quel est le plus probable : obtenir exactement 2 six ou au moins 2 six ?
5. En Python, le code suivant simule X :

```
from random import randint
nb = sum(1 for _ in range(12)
         if randint(1,6)==6)
```

Que représente `nb` ?

Exercice 7. *(Problème – contrôle qualité)*

Un fabricant produit des ampoules dont 2 % sont défectueuses (loi binomiale).

1. Dans un lot de 100 ampoules, calculer la probabilité qu'aucune ne soit défectueuse.
2. Calculer la probabilité qu'exactement 3 soient défectueuses.
3. Déterminer le plus petit entier n tel que $P(X \leq 1) \leq 0{,}01$ pour $X \sim \mathcal{B}(n\,;\,0{,}02)$.

Exercice 8. *(QCM)*

1. $X \sim \mathcal{B}(10\,;\,0{,}5)$. $P(X = 5) =$: **a.** $\binom{10}{5} \times 0{,}5^5 \times 0{,}5^5$ **b.** $0{,}5^5$ **c.** $0{,}5^{10}$

2. Pour $X \sim \mathcal{B}(n\,;\,p)$, $E(X) =$: **a.** $np(1-p)$ **b.** np **c.** $\sqrt{np(1-p)}$

3. Si $X \sim \mathcal{B}(20\,;\,0{,}3)$ et $Y \sim \mathcal{B}(30\,;\,0{,}3)$ indépendantes, alors $X + Y \sim$: **a.** $\mathcal{B}(50\,;\,0{,}6)$ **b.** $\mathcal{B}(50\,;\,0{,}3)$ **c.** $\mathcal{B}(600\,;\,0{,}3)$

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. Si $X \sim \mathcal{B}(n\,;\,p)$, alors $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.
2. $E(X^2) = (E(X))^2$ pour toute variable aléatoire X.
3. L'écart type d'une loi $\mathcal{B}(n\,;\,0{,}5)$ est maximal parmi toutes les lois $\mathcal{B}(n\,;\,p)$.
4. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$ pour toute variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Fiche 15 Concentration et loi des grands nombres

Mathématiques – Terminale spécialité

Exercice 1. *(Inégalité de Markov)*

L'inégalité de Markov stipule : pour $X \geq 0$ et $\delta > 0$,

$$P(X \geq \delta) \leq \frac{E(X)}{\delta}$$

1. Une machine produit des pièces dont la longueur X (en mm) vérifie $E(X) = 50$. Majorer $P(X \geq 75)$.
2. On sait que $X \geq 0$ et $E(X) = 10$. Montrer que $P(X \geq 100) \leq 0{,}1$.
3. Pourquoi l'inégalité de Markov est-elle souvent peu précise ?

Exercice 2. *(Inégalité de Bienaymé-Tchebychev)*

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev : pour $\delta > 0$,

$$P\big(|X - \mu| \geq \delta\big) \leq \frac{V(X)}{\delta^2}$$

1. X a pour espérance $\mu = 20$ et variance $V = 4$. Majorer $P(|X - 20| \geq 4)$ et $P(|X - 20| \geq 2)$.
2. $X \sim \mathcal{B}(100\,;\,0{,}4)$. Majorer $P(|X - 40| \geq 10)$.
3. Montrer que pour toute variable X : $P(|X - \mu| \geq 2\sigma) \leq \frac{1}{4}$.
4. En déduire que $P(|X - \mu| < 2\sigma) \geq \frac{3}{4}$.

Exercice 3. *(Inégalité de concentration)*

Si M_n est la moyenne d'un échantillon de taille n d'une variable d'espérance μ et de variance V :

$$P\big(|M_n - \mu| \geq \delta\big) \leq \frac{V}{n\delta^2}$$

1. X a $\mu = 30$ et $V = 9$. Majorer $P(|M_{100} - 30| \geq 1)$.
2. Trouver n tel que $P(|M_n - \mu| \geq 0{,}5) \leq 0{,}04$ pour $V = 1$.
3. Pour $X \sim \mathcal{B}(1\,;\,0{,}5)$ (épreuve de Bernoulli), calculer $V(X)$ et en déduire une borne pour $P(|M_n - 0{,}5| \geq 0{,}1)$.

Exercice 4. *(Loi des grands nombres)*

Soit (X_k) une suite de variables i.i.d. (indépendantes et de même loi) avec $E(X_k) = \mu$ et $V(X_k) = V$. On pose $M_n = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$.

1. Calculer $E(M_n)$ et $V(M_n)$.
2. Montrer que $\lim_{n \to +\infty} P(|M_n - \mu| \geq \delta) = 0$ pour tout $\delta > 0$.
3. Interpréter : que signifie "la moyenne empirique converge vers l'espérance" ?
4. On lance un dé équilibré n fois. La moyenne des résultats converge-t-elle ? Vers quoi ?

Exercice 5. *(Application – fréquence et probabilité)*

On répète n fois une expérience de Bernoulli de paramètre p. La fréquence observée est $F_n = X/n$ où $X \sim \mathcal{B}(n\,;\,p)$.

1. Calculer $E(F_n)$ et $V(F_n)$.
2. Montrer que $P\big(|F_n - p| \geq \delta\big) \leq \dfrac{p(1-p)}{n\delta^2}$.
3. En déduire que $P\big(|F_n - p| \geq \delta\big) \leq \dfrac{1}{4n\delta^2}$ (utiliser $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$).
4. Pour $\delta = 0{,}01$: trouver n tel que $P(|F_n - p| \geq 0{,}01) \leq 0{,}05$.

Exercice 6. *(Problème – sondage)*

Un sondage veut estimer la proportion p de votants pour un candidat. On veut que la fréquence observée F_n soit à $\pm 3\,\%$ de p avec probabilité au moins $95\,\%$.

1. Exprimer la condition : $P(|F_n - p| \leq 0{,}03) \geq 0{,}95$.
2. En utilisant $P(|F_n - p| \geq 0{,}03) \leq \dfrac{1}{4n \times (0{,}03)^2}$, trouver le nombre minimal de personnes à sonder.
3. Calculer le nombre de personnes nécessaires pour une précision de $\pm 1\,\%$ avec $95\,\%$ de confiance.
4. Comparer avec la formule classique $n \geq \dfrac{1}{4\varepsilon^2} \times \dfrac{1}{1 - 0{,}95}$.

Exercice 7. *(Problème – assurance)*

Une compagnie d'assurance a $n = 10\,000$ clients. La probabilité qu'un client fasse un sinistre dans l'année est $p = 0{,}02$. Le sinistre coûte $5\,000$ € à la compagnie.

1. Soit X le nombre de sinistres. Quelle est la loi de X ? Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
2. La compagnie fixe une prime annuelle de 105 € par client. Le profit total est S. Calculer $E(S)$.
3. $S = n_7 \times \text{prime} - \text{coût} \times X$. Calculer $V(S)$ et majorer $P(|S - E(S)| \geq E(S))$ par Bienaymé-Tchebychev.

Exercice 8. *(QCM)*

1. L'inégalité de B.-T. donne : $P(|X - \mu| \geq 3\sigma) \leq$: **a.** 3 **b.** $\dfrac{1}{9}$ **c.** $\dfrac{1}{3}$

2. M_n est la moyenne de n variables i.i.d. de variance V. $V(M_n) =$: **a.** V **b.** $\dfrac{V}{n}$ **c.** $\dfrac{V}{\sqrt{n}}$

3. La loi des grands nombres dit que M_n : **a.** converge vers 0 **b.** converge vers μ **c.** diverge

---

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. $P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \dfrac{V(X)}{\delta^2}$ dépend de la distribution de X.
2. Pour tout $\delta > 0$, $\lim_{n \to +\infty} P(|M_n - \mu| \geq \delta) = 0$.
3. La loi des grands nombres implique que la moyenne d'un grand échantillon est toujours exactement égale à μ.
4. $p(1-p) \leq \dfrac{1}{4}$ pour tout $p \in [0\,;\,1]$.

Exercice 1. *(Structures de base – lire du code)*

```
def f(n):
    s = 0
    for k in range(1, n+1):
        s = s + k
    return s
```

1. Que calcule `f(5)` ? `f(100)` ?
2. Exprimer `f(n)` en fonction de n.
3. Écrire une version utilisant la formule directe.
4. Que se passe-t-il si `n = 0` ?

Exercice 2. *(Dichotomie – algorithme de recherche)*

```
def dicho(f, a, b, n):
    for i in range(n):
        m = (a + b) / 2
        if f(m) * f(a) < 0:
            b = m
        else:
            a = m
    return (a + b) / 2
```

1. Expliquer le principe de cet algorithme.
2. Pour $f(x) = x^2 - 2$ sur $[1\,;2]$, exécuter à la main 3 itérations. Que trouve-t-on ?
3. Pourquoi doit-on avoir $f(a) \cdot f(b) < 0$ avant d'appeler `dicho` ?
4. Après n itérations depuis $[a\,;b]$, quelle est la précision sur la racine ?

Exercice 3. *(Suites – algorithme itératif)*

```
def suite(u0, n):
    u = u0
    for i in range(n):
        u = 0.5 * u + 1
    return u
```

1. Quelle suite calcule cet algorithme ?
2. Calculer à la main `suite(0, 4)`.
3. Vers quelle valeur converge la suite ?
4. Modifier le code pour afficher tous les termes jusqu'à u_n.

Exercice 4. *(Simulation – Monte Carlo)*

```
from random import random
def pi_approx(n):
    nb = 0
    for i in range(n):
        x = random()
        y = random()
        if x**2 + y**2 <= 1:
            nb += 1
    return 4 * nb / n
```

1. Expliquer l'idée géométrique de cet algorithme.
2. Pourquoi multiplier par 4 ?
3. Plus n est grand, plus l'approximation est précise. Quel théorème justifie cela ?
4. Simuler à la main avec 5 points aléatoires.

Exercice 5. *(Tri – algorithme de tri par sélection)*

```
def tri_selection(L):
    n = len(L)
    for i in range(n-1):
        min_idx = i
        for j in range(i+1, n):
            if L[j] < L[min_idx]:
                min_idx = j
        L[i], L[min_idx] = L[min_idx], L[i
            ]
    return L
```

1. Appliquer à la main à $L = [3, 1, 4, 1, 5]$.
2. Combien d'itérations (de la boucle externe) effectue-t-on ?
3. Quel est l'ordre de complexité de cet algorithme ? Justifier.
4. Que renvoie `tri_selection([5,4,3,2,1])` ?

Exercice 6. *(Probabilités et simulation)*

```
from random import randint
def simul(n):
    pile = 0
    for i in range(n):
        if randint(0, 1) == 0:
            pile += 1
    return pile / n
```

1. Que simule cet algorithme ?
2. Quelle valeur théorique `simul(n)` approche-t-il quand $n \to +\infty$?
3. Modifier le code pour simuler un dé à 6 faces et compter les 6.
4. Écrire le code pour simuler 100 lancers d'une pièce et afficher la fréquence de PILE.

Exercice 7. *(Problème – Newton-Raphson)*

La méthode de Newton approche une racine de f par :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

1. Écrire une fonction Python `newton(f, df, x0, n)` qui effectue n itérations.
2. Appliquer à $f(x) = x^2 - 2$, $f'(x) = 2x$, $x_0 = 1$, $n = 4$.
3. Comparer avec la dichotomie : laquelle converge plus vite ?
4. Écrire le code Python complet et tester.

Exercice 8. *(QCM)*

1. `range(1, 6)` génère : **a.** $[1, 2, 3, 4, 5, 6]$ **b.** $[1, 2, 3, 4, 5]$ **c.** $[0, 1, 2, 3, 4, 5]$

2. Après `x=2; x=x*3+1`, x vaut : **a.** 6 **b.** 7 **c.** 9

3. La complexité du tri bulle (deux boucles imbriquées de taille n) est : **a.** $O(n)$ **b.** $O(n \log n)$ **c.** $O(n^2)$

Exercice 9. *(Vrai / Faux – justifier)*

1. `range(n)` génère les entiers de 0 à $n - 1$ inclus.
2. Une boucle `while` s'exécute toujours un nombre fini de fois.

3. La dichotomie halve la longueur de l'intervalle à chaque étape.

4. En Python, `2**10` vaut 1024.